

P-Search — Pályázat- és Hitelkereső és Dokumentáció varázsló — Projektleírás

Mi ez az alkalmazás?

Minden vállalkozó tudja: vannak állami támogatások, EU-s pályázatok és kedvező banki hitelkonstrukciók, amelyekre a cége jogosult lehetne — de megtalálni, megérteni és igényelni ezeket annyi időt vesz el, hogy a legtöbben le is mondanak róluk. Sokszor csak akkor derül ki egy lehetőség, amikor már lejárt a határidő.

****A P-Search egy intelligens kereső és dokumentumkészítő asszisztens, amely folyamatosan figyeli az elérhető pályázatokat, állami támogatásokat és banki hitellehetőségeket, automatikusan kiválasztja a cégednek leginkább megfelelőket, és segít összeállítani a szükséges dokumentációt.****

Mit csinál pontosan?

1. Folyamatosan figyeli az elérhető lehetőségeket

A rendszer naponta átnézi a releváns forrásokat — a `palyazat.gov.hu`` portált, állami támogatási adatbázisokat, banki ajánlatokat (pl. OTP, egyéb pénzüzetek) —, és értesít, ha a cégednek megfelelő új lehetőség jelenik meg. Nem kell hetente manuálisan körbenézned.

2. Személyre szabott találatokat ad

A cég adatait (ágazat, méret, székhely, korábbi igénylések, fejlesztési tervek) egyszer adod meg, és ezután a rendszer csak azokat a pályázatokat és hiteleket mutatja, amelyekre ténylegesen esélyes lehetsz — nem egy általános listát, hanem egy szűrt, releváns ajánlatot.

3. Összefoglalja a feltételeket érthetően

A pályázati kiírások gyakran nehezen érthetők, tele szakzsargonnal. A rendszer feldolgozza ezeket, és egy egyszerű, olvasható összefoglalót készít: ki igényelheti, mennyi támogatás érhető el, mikorra kell benyújtani, és mik a legfontosabb feltételek.

4. Segít összeállítani a dokumentációt

Ha döntesz, hogy igénybe akarod venni valamit, a rendszer segít elkészíteni a szükséges dokumentumokat. A feltöltött céges iratok alapján automatikusan kitölti az ismétlődő adatokat, jelzi, mi hiányzik, és egy rendezett csomagot állít össze.

5. Kanban-szerű feladatkövetés

Minden igénylés folyamata nyomon követhető: mi van még a teendők között, min dolgozol éppen, mi vár jóváhagyásra, és mi lett már benyújtva. Nem veszik el semmi a kavarogban.

6. Értesít a határidőkről

Az alkalmazás figyelmeztet, ha közeleg egy fontos határidő — legyen az pályázati benyújtás, hiánypótlás, vagy hiteldöntés visszaigazolása.

Kiknek szól ez az alkalmazás?

- Vállalkozóknak és cégvezetőknek, akik szeretnék kihasználni az elérhető állami és EU-s támogatásokat, de nincs idejük folyamatosan utánajárni.
- Könyvelőknek és pénzügyi tanácsadóknak, akik több ügyfél számára keresnek fejlesztési forrásokat.
- Olyan cégeknek, amelyek rendszeresen igényelnek pályázati támogatást, és szeretnék ezt a folyamatot szervezettebbé tenni.

Mi a célja?

****A cél az, hogy egyetlen vállalkozó se maradjon le olyan pályázatról vagy hitelezhetőségről, amelyre jogosult volt, csak azért, mert nem tudott róla, vagy nem jutott ideje utánanézni.****

Több bevont forrás, kevesebb adminisztráció, és minden lehetőség időben a kezében.

Hogyan valósul meg?

A rendszer a következőkből áll össze:

****Kutató motor:**** automatikusan böngészi a releváns forrásokat, és strukturált adatként gyűjti össze a pályázatokat és hitelezhetőségeket — ugyanúgy, ahogy egy tapasztalt pályázati tanácsadó nézné végig a napi hirdetéseket, csak fáradhatatlanul és folyamatosan.

****AI-alapú dokumentumelemzés:**** a rendszer el tudja „olvasni” a feltöltött céges dokumentumokat, kinyeri belőlük a szükséges adatokat, és ezekre alapozva készíti el a pályázati csomagot.

****Értesítési rendszer:**** email értesítők új találatokról és közelgő határidőkről.

****Feladatkövető tábla:**** az összes folyamatban lévő igénylés áttekinthető, szerkeszthető, delegálható.

****Biztonságos tárolás:**** a cég érzékeny adatai és feltöltött dokumentumai biztonságosan tárolódnak, csak az arra jogosultak férnek hozzájuk.

Összefoglalás egy mondatban

> *A P-Search helyetted figyel az elérhető pályázatokat, állami támogatásokat és banki hiteleket, kiválasztja a cégednek valóban megfelelőket, és segít összeállítani a szükséges dokumentációt — hogy ne maradj le egyetlen lehetőségről sem.*

P-Sales — Ingatlan- és Iparterület Értékesítési AI megoldás

Mi ez az alkalmazás?

Az ingatlan- vagy iparterület eladása komoly felkészülést igényel: össze kell gyűjteni a dokumentumokat, ki kell deríteni, mennyit ér valójában a terület, meg kell határozni, hol és hogyan érdemes hirdetni, és csak ezután szabad belefogni az értékesítésbe. Ez az egész folyamat ma általában hetekig tart, rengeteg utánajárással.

****A P-Sales egy intelligens értékesítési asszisztens, amely végigkísér a dokumentumfeltöltéstől a piackutatáson és stratégiatervezésen át az értékesítési végrehajtásig — és közben mindig te döntesz, mikor lépsz a következő lépésre.****

Mit csinál pontosan?

1. Felmér és listázza a hiányzó dokumentumokat

Feltöltöd az eladni kívánt ingatlanhoz vagy iparterülethez meglévő iratokat, és a rendszer azonnal megmondja, mi hiányzik: tulajdoni lap, térképmásolat, energetikai tanúsítvány, vagy bármilyen más kötelező dokumentum. Ingatlantípusonként más a lista — a rendszer ezt automatikusan figyelembe veszi.

2. Piackutatást végez, és megbecsüli az értéket

A rendszer az interneten felkutatja a hasonló ingatlanok korábbi eladási adatait, összehasonlítja a piacon lévő kínálattal, és egy átfogó piaci elemzéssel becsli meg, milyen áron reális az értékesítés. Ez helyettesíti a napokig tartó manuális kutatást.

3. Értékesítési stratégiát javasol

Az összegyűjtött adatok alapján a rendszer konkrét értékesítési irányt ajánl: melyik portálokon érdemes hirdetni, van-e értelme direkt megkeresésnek (pl. befektetők közvetlen elérése), szükséges-e kampány, milyen teaser szöveg működhet a legjobban. Ez egy kész akcióterv.

4. Csak jóváhagyásod után lép tovább

A rendszer semmilyen lépést nem tesz meg automatikusan, amíg nem hagyod jóvá. Megnézed az értékelést, a javasolt stratégiát, és csak akkor indul el a végrehajtás, ha azt mondod: „Igen, így csináljuk.”

5. Végrehajtja és naplózza az értékesítési folyamatot

A jóváhagyott terv alapján a rendszer elvégzi a tényleges értékesítési lépéseket — feltölti a hirdetést, elküldi a megkereséseket, naplózza az eredményeket —, és minden lépésről részletes visszajelzést ad.

Kiknek szól ez az alkalmazás?

- Cégvezetőknek és vállalkozóknak, akik ingatlant vagy iparterületet adnak el, és szeretnék a folyamatot gyorsabban, szervezettebben végigvinni.
- Ingatlanközvetítőknek, akik több ügyletet kezelnek párhuzamosan, és szükségük van egy áttekinthető, dokumentált munkafolyamatra.
- Befektetőknek, akik rendszeresen adnak-vesznek ingatlant, és automatizálni szeretnék az ismétlődő elemzési és előkészítési feladatokat.

Mi a célja?

****A cél az, hogy az ingatlaneladás előkészítése — ami ma hetekig tart és sok kézi munkát igényel — néhány kattintással elvégezhető legyen, és mindig dokumentált, átlátható folyamat maradjon.****

Kevesebb elvesztegetett idő a dokumentumok keresgélésével és az ár meghatározásával, több idő a valódi értékesítési munkára.

Hogyan valósul meg?

A rendszer két formában érhető el:

****Beépített vállalati verzió:**** Az alkalmazás beépül egy meglévő üzleti irányítási rendszerbe, így a csapat azonnal használhatja az aktuális munkakörnyezetben.

****Önálló alkalmazás:**** Önállóan is telepíthető és használható — saját márkajelzéssel, akár ügyfelek számára is.

A háttérben a következő folyamatok zajlanak:

- ****Dokumentumelemzés:**** AI-alapú iratfelismerés és hiánylista-generálás
- ****Piackutatás:**** Automatikus adatgyűjtés internetes forrásokból és korábbi eladásokból
- ****Értékelési motor:**** Összehasonlító piaci elemzés és ártartomány-becslés
- ****Jóváhagyási kapu:**** Minden kritikus lépés emberi döntéssel — a rendszer nem cselekedhet felügyelet nélkül
- ****Audit napló:**** Minden lépés dokumentálva van, nyomon követhető és visszakereshető

Fontos: amit ez a rendszer NEM csinál

- Nem helyettesíti a jogi tanácsadót.
- Nem helyettesíti a hatósági értébecslőt.
- Nem hirdet, nem küld megkeresést addig, amíg te nem hagyod jóvá.

Összefoglalás egy mondatban

> *A P-Sales elvégzi az ingatlaneladás összes előkészítő és szervező feladatát — dokumentumellenőrzéstől a piackutatáson át a stratégiatervezésig —, és végrehajt minden lépést, amit te jóváhagysz.*

Nova — Az AI Asszisztens, aki Megismeri a Cégedet — Projektleírás

Mi ez az alkalmazás?

A legtöbb chatbot minden napra felejt. Megkérdezed, válaszol, és másnap előlről kezdi — nem emlékszik, mi a céged neve, mivel foglalkozol, mik a prioritásaid. A Nova más.

****Nova a te vállalkozásod saját AI asszisztense: minél többet kommunikálsz vele, annál jobban megismeri a cégedet — és annál hasznosabb lesz a mindennapi munkában.****

Mit csinál pontosan?

1. Megtanulja a vállalkozásodat

Az első találkozáskor Nova megkérdezi, mivel foglalkozol, milyen iparágban mozogsz, mik a rendszeres feladataid, kik az ügyfeleid. Ezeket az információkat megtartja, és ettől kezdve minden válasza erre az alapra épül — nem általánosságokban beszél, hanem a te cégedről.

2. Egyre okosabb lesz

Ha megosztasz vele egy dokumentumot, egy ajánlatot, egy folyamatleírást vagy akár egy e-mailváltást, Nova feldolgozza és beépíti a tudásbázisába. Így idővel egy olyan asszisztens lesz, aki úgy ismeri a vállalkozásodat, mint egy régóta itt dolgozó munkatárs.

3. Segít a napi munkában

Nova nem csak kérdésekre válaszol — proaktívan gondolkodik. Segít leveleket megfogalmazni, ajánlatokat összeállítani, döntési helyzetekben átgondolni a lehetőségeket, meetingekre felkészülni, vagy csak összefoglalni, mi a legfontosabb teendő ma.

4. Természetes, hangalapú kommunikáció

Nem kell gépelned, ha éppen mozgásban vagy. Nova érti a magyar nyelvű hangutasításokat, és fel is olvassa a válaszait — akár autóban, akár munkavégzés közben elérheted.

5. Mindig elérhető, bárholnan

Nova webes felületen fut, mobilon és számítógépen egyaránt. Nincs alkalmazás-letöltés, nincs bejelentkezési bonyodalom — csak nyitod a böngészőt, és ott van.

Kiknek szól ez az alkalmazás?

- Vállalkozóknak és cégvezetőknek, akiknek nincs titkáruk vagy személyes asszisztensük, de szükségük van valakire, aki segít átlátni a napi tennivalókat és gyorsan reagálni.
- Olyan cégeknek, ahol sok ismétlődő kommunikációs feladat van — levelezés, ajánlatok, összefoglalók —, és szeretnék ezeket gyorsabban elvégezni.
- Kisebb csapatoknak, ahol mindenki sok mindent csinál egyszerre, és kell valaki, aki átfog és koordinál.

Mi a célja?

****A cél az, hogy minden vállalkozónak legyen egy asszisztense, aki napról napra egyre jobban ismeri a cégét — és napról napra egyre több munkát tud levenni a válláról.****

Nova nem helyettesíti a kollégákat, de megkönnyíti azt a sok apró, de időigényes feladatot, amelyre nincs mindig kapacitás: fogalmazás, tájékozódás, átgondolás, összefoglalás.

Hogyan valósul meg?

A rendszer a következő elveken működik:

****Tudásbázis-építés:**** minden megosztott dokumentumot és adatot Nova eltárol és felhasznál a jövőbeli válaszokhoz — így egyre precízebb és relevánsabb lesz.

****Magyar nyelvű kommunikáció:**** Nova anyanyelvként kezeli a magyart, nem fordít, nem értelmez félre idegen kifejezéseket.

****Hanginterakció:**** beépített mikrofon és hangszóró támogatás — diktálhatsz, Nova válaszol, és ha kell, fel is olvassa.

****Webes platform:**** telepítés nélkül, böngészőből elérhető, mobilon is tökéletesen működik.

****Biztonságos tárolás:**** a cégről megosztott adatok bizalmasan kezelődnek, harmadik félnek nem kerülnek át.

Összefoglalás egy mondatban

> ***Nova a vállalkozásod saját AI asszisztense: minél jobban megismeri a cégedet, annál több feladatban tud segíteni — a napi kommunikációtól a stratégiai döntésekig.***

Könyvelési Automatizálás — Projektleírás

Mi ez az alkalmazás?

Képzeld el, hogy a hónap végén nem kell órákat töltened azzal, hogy manuálisan összepárosítod a bankszámlakivonatot a beérkezett számlákkal, megkeresed a hiányos vagy el nem utalt tételeket, és kiderítod, melyik számla nem egyezik a NAV nyilvántartásával. Ezt az unalmas, hibalehetőséggel teli munkát veszi le a válladról ez a rendszer.

****A könyvelési automatizáló alkalmazás egy intelligens digitális asszisztens, amely a te céged pénzügyi dokumentumait folyamatosan figyeli, feldolgozza és rendezi — emberi beavatkozás nélkül.****

Mit csinál pontosan?

1. Automatikusan olvassa a bejövő számlákat

Amikor egy számla érkezik emailben (PDF vagy XML formátumban), a rendszer azonnal megnyitja, kiolvas belőle minden fontos adatot — összeget, partnernevet, adószámot, fizetési határidőt —, és eltárolja. Nem kell kézzel begépelni semmit.

2. Lekéri a bankszámlakivonatot és párosítja a számlákat

A rendszer csatlakozik a bankszámlád adatforrásához, letölti a tranzakciókat, és automatikusan megkeresi, hogy melyik banki utalás melyik számlának felel meg. Ez a „bank-számla egyeztetés” — amit ma legtöbbször Excelben csinálnak kézzel.

3. Ellenőrizz a NAV rendszerével

Az alkalmazás a NAV Online Számla rendszerébe is bekukkant, és összeveti a beérkezett számlákon szereplő adatokat a hivatal nyilvántartásával. Ha valami nem stimmel (pl. hibás adószám, eltérő összeg), azonnal jelzi.

4. Értesít, ha baj van

Ha akad olyan számla, amit nem sikerült párosítani, vagy valami eltérés mutatkozik, a rendszer emailben értesít — részletes összefoglalóval, hogy pontosan mi az, ami figyelmet igényel. Nem kell minden nap manuálisan végignézni a kimutatásokat.

5. Kezeli a készpénzes mozgásokat is

A házipénztárba beérkező vagy onnan kifizetett tételeket is nyilvántartja, és szinkronizálja egy Google Sheets táblázatba — így mindig naprakész áttekintés áll rendelkezésre.

6. Valós idejű irányítópult

Egy letisztult webes felületen egy pillantással látható, hogy hány számla van feldolgozva, mennyi a párosítatlan tétel, mi a készpénzegyenleg, és mikor volt az utolsó NAV-ellenőrzés.

Kiknek szól ez az alkalmazás?

- Kis- és középvállalkozásoknak, ahol a könyvelési adminisztráció sok időt vesz el.
- Vállalkozóknak, akik nem akarnak könyvelő szoftverrel bajlódni, de rendet akarnak a pénzügyeikben.
- Könyvelőirodáknek, amelyek több ügyfelet kezelnek és szeretnék automatizálni az ismétlődő feladatokat.

Mi a célja?

****A cél egyszerű: a pénzügyi adminisztráció unalmas, ismétlődő részét gép végezze el, te pedig csak a kivételekkel, a döntésekkel és a stratégiával foglalkozz.****

Kevesebb adminisztráció, kevesebb emberi hiba, gyorsabb könyvelési zárás.

Hogyan valósul meg?

A rendszer a következő technológiákra épül — de ezzel nem kell foglalkoznod, csak az eredmény számít:

- ****Automatikus email-figyelés:**** a rendszer figyeli a beérkező számlákat, és azonnal feldolgozza őket
- ****Intelligens szövegkiolvasás (OCR + AI):**** a PDF-ből és XML-ből kinyeri az adatokat, mint egy nagyon gyors adminisztrátor
- ****Bank-integráció:**** CSV importon vagy közvetlen banki kapcsolaton keresztül olvassa a bankszámlakivonatokat
- ****Párosítási motor:**** szabályok alapján automatikusan köti össze az utalt összegeket a számlákkal

- **NAV-ellenőrzés:** valós időben kommunikál a NAV Online Számla rendszerével
- **Google Sheets szinkron:** a házipénztár-adatok automatikusan felkerülnek egy megosztható táblázatba
- **Webes irányítópult:** minden adat egy helyen, átláthatóan

Összefoglalás egy mondatban

> **Ez az alkalmazás elvégzi a könyvelési adminisztráció legidőigényesebb részét: automatikusan beolvassa a számlákat, egyezteti a bankszámlával, ellenőrzi a NAV adataival, és csak akkor szól neked, ha tényleg szükséges.***

📄 TRACK_all.md — Brunella Agent System: Összes Track Leírás

Generálva: 2026-04-04

Forrás: `conductor/tracks/` + `conductor/archive/`

Összesen: ~54 aktív + 173 archivált track

📖 Hogyan olvasd ezt a fájlt

Minden track tartalmaz:

- **Track ID** — a mappa neve
- **Státusz** — proposed / active / completed / archived
- **Prioritás** — critical / high / medium / low
- **Rövid leírás** — mit fejlesztettünk, mi volt a célja

🟡 AKTÍV / JELENLEGI TRACKEK (`conductor/tracks/`)

> 54 track összesen — aktív, folyamatban lévő és nemrég befejezett fejlesztések.

agent_health_matrix_20260325

Státusz: completed | **Prioritás:** MEDIUM

Agent egészség monitoring mátrix: minden regisztrált agent runtime státuszát, utolsó végrehajtását és hibaarányát összesítő dashboard panel és CLI parancs.

apify_deep_scraping_agent_20260223

****Státusz:**** active | ****Prioritás:**** LOW

Apify platformot használó mélyszintű web scraping agent a Brunella Data Flywheel pipeline számára. Strukturált adatkinyerés céglistákból, piaci adatokból PAIOS core implementáció után tervezve.

autogen_github_models_pilot_20260401

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** HIGH

Izolált AutoGen adapter integrálása a Python MCP alrendszerbe GitHub Models-first futtatással. A kísérlet célja: GPT-4o és más GitHub Models üzemeltetése AutoGen multi-agent kereten belül, FastMCP ≥2.14.3 protokollon keresztül, minimális kockázattal a meglévő Python backendre.

bootstrap_single_source_20260325

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** HIGH

A ``.ai/BOOTSTRAP.md`` és a `README.md` szinkronizálása egyetlen forrássá, hogy ne legyen ellentmondás a két munkamenet-bootstrap dokumentum között. Auto-generálás és sync script kialakítása.

brunella_core_stabilization_20260402

****Státusz:**** active (85%) | ****Prioritás:**** CRITICAL

A Brunella Core Node.js runtime OOM és instabilitás okainak feltárása és megszüntetése. `deferredInit()` lépcsőzetes startup modell véglegesítése, dashboard statikus build (`build/public`) kiszolgálás szabványosítása Vite dev szerver nélkül, Python külön runtime marad.

brunella_federation_phase5_20260402

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** MEDIUM

A Brunella Federation hálózat 5. fázisa: execute hardening. Aláírt, fail-closed auth gate a `/api/v1/federation/execute` és `capability-execute` route-okon. `MANIFEST_SIGNING_SECRET` minimálisan 32 karakteres — nincs default fallback.

brunella_identity_project_maintainer_20260402

****Státusz:**** proposed | ****Prioritás:**** HIGH

A Brunella rendszer-identitás definiálása mint központi kordinátor és névadó arc. Scheduler, Janitor és Project Maintainer szerepkörök szétválasztása. Copilot CLI-n keresztül a felhasználó egyértelműen Brunellával kommunikáljon.

brunella_reflection_continual_learning_20260402

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** HIGH

A reflection és learning-loop komponensek valós bekötése és aktiválása.

`reflectionEngine.ts`, `learningLoopService.ts`, `goldenDatasetBridge.ts` — napi feedback loop lezárása a feladat-végrehajtás és tudáskinyerés között, LanceDB-be írt tanulságokkal.

brunella_zero_prompt_ephemeral_bridge_20260402

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** HIGH

Zero-Prompt eseményekből dinamikus agent-spawn trigger megvalósítása.

`zeroPromptRuntime.ts` → `ephemeralAgentManager.ts` →

`ephemeralAgentExecutor.ts` pipeline, TTL-alapú életciklussal, sandbox izolációval és audit trail-lel.

cf_hyperdrive_d1_20260323

****Státusz:**** active (30%) | ****Prioritás:**** LOW

Cloudflare Hyperdrive connection pooling bevezetése a D1 SQLite adatbázis latenciájának csökkentésére. Feltételes végrehajtás — csak akkor szükséges, ha D1 query latency probléma jelentkezik élesben.

cloudflare_dns_zone_reconciliation_20260325

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Cloudflare DNS zónák és egyéni domain nevek reconciliálása a BAS infrastruktúrával. A domain konfigurációk és CNAME rekordok szinkronizálása a Workers deployment URL-je és a Brunella rendszer felé.

cloudflare_workers_migration_20260226

****Státusz:**** proposed | ****Prioritás:**** HIGH

A Brunella 16 legfontosabb agentjének Cloudflare Workers-be migrálása. Minden agent önálló Worker endpoint, master Orchestrator Worker koordinálja. Cloudflare Tunnel integráció (nyilvános URL), Browser Rendering API (Playwright helyett Cloudflare-felhős böngésző), teljes edge-first architektúra.

doc_code_auto_sync_20260325

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

Dokumentáció-kód szinkronizáló rendszer: a conductor/tracks, agent registry és route lista változásait automatikusan tükrözi a README, FOSZAL és BOOTSTRAP dokumentumokban. `sync:doc-stats` script.

error_handling_standard_20260404

****Státusz:** active | **Prioritás:** HIGH**

Egységes hibakezelési szabvány bevezetése az egész kódba: `catch (e: unknown)` + `instanceof Error` type guard minta minden try-catch blokkban, "silent swallow" anti-pattern megszüntetése, strukturált error wrapping.

invoice_automation_20260326

****Státusz:** ☒ COMPLETED (100%) | **Prioritás:** HIGH**

Automatizált számlafeldolgozó rendszer: Gemini Vision alapú OCR, Gmail keresés → Drive tárolás → Sheets naplózás. `InvoiceAutomationAgent` + Dashboard widget + Magyar CLI parancsok.

jules_pr_integration_20260222

****Státusz:** active (18%) | **Prioritás:** HIGH**

30 Jules GitHub PR beépítése a BAS kódbázisba 4 fázisban. Automatikus review, merge, teszt-futtatás és visszajelzés. Jules mint CI/CD partner az OpenAI kódgeneráló rendszerrel.

kkv_crm_automation_20260404

****Státusz:** active | **Prioritás:** HIGH**

KKV CRM és lead-utánkövetési automatizálás: bejövő lead csatornák (email, form, telefon) egységes kezelése, automatikus CRM frissítés (pl. HubSpot/Notion), lead scoring és prioritizálás n8n workflow-okkal.

kkv_customer_service_ai_20260404

****Státusz:** active | **Prioritás:** HIGH**

KKV ügyfélszolgálati AI és ticketkezelés: bejövő kérdések osztályozása (email/chat), FAQ bot integrálás, eskaláció emberi ügynökhöz, automatikus státuszértesítők, n8n + LLM stack.

kv_finance_automation_20260404

****Státusz:** active | **Prioritás:** HIGH**

KKV pénzügyi emlékeztető és jóváhagyási automatizálás: lejáró számlák figyelése, fizetési határidő emlékeztetők, approval workflow-k (pl. kiadás jóváhagyása felsőbb szinten), riportálás.

kv_hr_automation_20260404

****Státusz:** active | **Prioritás:** HIGH**

KKV HR és dolgozói adminisztrációs automatizálás: onboarding folyamatok, szabadság/táppénz kezelés, belépési/kilépési checklista, automatikus HR riportok, n8n workflow-ok.

kv_inventory_automation_20260404

****Státusz:** active | **Prioritás:** HIGH**

KKV készlet és leltárkezelési automatizálás: raktárkészlet szintfigyelés, automatikus rendelési javaslatok, leltározási workflow, szállítói értesítések, FIFO/WAC számviteli logika.

kv_marketing_automation_20260404

****Státusz:** active | **Prioritás:** MEDIUM**

KKV marketing és kommunikációs automatizálás: tartalom disztribúció közösségi médiára, hírlevelek automatikus küldése, kampány tracking, AI copywriting (CopywriterAgent), n8n pipeline.

kv_project_task_automation_20260404

****Státusz:** active | **Prioritás:** MEDIUM**

KKV projekt és feladat automatizálás: heti feladatösszítés, státuszriportok automatikus generálása, deadline figyelés és emlékeztetők, projektkövetési workflow-k n8n-ben.

konyveles_kognitiv_bovites_20260330

****Státusz:** active | **Prioritás:** HIGH**

A live n8n könyvelési pipeline kognitív intelligenciával való bővítése. MCP-alapú számviteli tudásbázis (LanceDB + RAG), multi-ágenses reconciliation motor, anomáliadetektálás, cash-flow előrejelzés. Langflow + LanceDB + n8n stack.

****Előfeltétel:** `konyveles\_phase3\_20260403` lezárása előbb.**

konyveles_phase3_20260403

****Státusz:** active | ****Prioritás:** HIGH****

A n8n_konyveles_pipeline_20260328 track folytatása. Teljes szamlazz.hu integráció (API v3), WF-6: kimenő számlázás, WF-7: IMAP bejövő email intake live, WF-8: NAV XML live validáció, WF-9: összesítő report email. Bank CSV watch élesítése, SMTP credential konfiguráció.

logging_refactor_20260404

****Státusz:** active | ****Prioritás:** HIGH****

Logging audit és standardizálás: az összes ``console.log`` / ``console.error`` hívás kicserélése a projekt ``Logger`` osztályára (``logInfo``, ``logError``, ``setAgentStatus``). ESLint ``no-console: error`` szabály bevezetése enforcement-ként.

logistics_vertical_20260222

****Státusz:** proposed | ****Prioritás:** HIGH****

A PohlAIProt2 timber/nehézanyag logisztika platform frontendének beolvasztása a Brunella Agent System-be. A frontend kész (mock adatokkal), a Brunella LogisticsDispatcherAgent létezik — a kettő összekapcsolása és live adatok bekötése.

mcp_sync_config_20260403

****Státusz:** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:** MEDIUM****

``mcp_servers.json`` és ``vscode/mcp.json`` szinkronizálása és konzisztens állapotra hozása. ``McpProcessManager.ts`` auto-start logika, ``self`` MCP bejegyzés (Brunella Core nem spawnolja újra önmagát), ``requiredEnv`` / ``platforms`` metadata.

modular_state_refactor_20260404

****Státusz:** active | ****Prioritás:** MEDIUM****

Globális változók Dependency Injection alapú refaktorálása: database wrapper réteg kivonása, singleton-ok DI containerbe szervezése, tesztelhetőség javítása a modul-szintű globális state eltávolításával.

n8n_bookkeeping_phase3_finalization_20260404

****Státusz:** active | ****Prioritás:** CRITICAL****

n8n könyvelési pipeline Phase 3 finalizálás: bejövő adatok automatizálása (bank CSV, IMAP email), NAV XML live integráció, szamlazz.hu API teljes bekötése, összesítő email riport küldés.

n8n_konyveles_pipeline_20260328

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** HIGH

Hibrid n8n + BAS könyvelési automatizálás: n8n kezeli a külső triggereket (IMAP, file watch, cron, Sheets szinkron, email értesítés), a BAS ügynökök végzik az üzleti logikát (MatchingAgent, BankAgent, NavAgent, EmailAgent). Két fő ág: (1) bank-számla egyeztetés, (2) KP/pénztár kezelés SQLite + Google Sheets szinkronnal.

n8n_psales_human_loop_20260404

****Státusz:**** active | ****Prioritás:**** HIGH

P-Sales human-in-the-loop n8n pipeline: dokumentum és piackutatási workflow-k emberi jóváhagyással kombinálva. Automatikus ajánlat-generálás, majd manuális review lépés előtt véglegesítés.

n8n_psearch_pipeline_20260404

****Státusz:**** active | ****Prioritás:**** HIGH

P-Search (Pályázat- és Hitelkereső) n8n pipeline: automatikus pályázati lehetőségek és hiteltermékek keresése és szűrése, értesítések küldése, adatbázis frissítés workflow-k n8n-ben.

napi_intelligens_briefing_20260404

****Státusz:**** active | ****Prioritás:**** HIGH

Napi intelligens reggeli briefing agent: minden reggel összegyűjti a legfontosabb fejleményeket (email, n8n státusz, piaci hírek, agent egészség), összefoglalja LLM-mel és elküldi push/email/TTS csatornán.

nova_knowledge_workflows_20260404

****Státusz:**** active | ****Prioritás:**** HIGH

Nova tudásbázis és interakciós workflow-k: LanceDB + RAG alapú tudáskezelés, dokumentum ingestion pipeline, knowledge graph építés, Nova chat interfész tudásbázis-alapú válaszokkal.

nova_multiagent_gatekeeper_20260404

****Státusz:**** active | ****Prioritás:**** HIGH

Nova multi-agent gatekeeper architektúra: minden bejövő feladatot egy kapuőr agent értékkel, osztályoz és irányít a megfelelő specialist agenthez, rate limiting és policy enforcement réteggel.

owl_agent_coordinator_20260321

****Státusz:**** proposed | ****Prioritás:**** HIGH

OWL Multi-Agent Collaboration Framework inspirálta AgentCoordinator implementáció. Megoldja a 76+ agent közötti prioritásvitákat, capability negotiation-t (ki a legalkalmasabb?), deadlock detection-t és automatikus feloldást — `permissions.ts` + `AgentManager.ts`-re építve.

P-Sales20260327

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** HIGH

Ingatlan- és iparterület-értékesítési megoldás három szállítási réteggel: közös domain-core, frontend UI, és backend ügynök integráció. P-Sales platform Brunella agent rendszerrel összekapcsolva.

personal_assistant_windows_mvp_20260323

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** HIGH

Brunella személyi asszisztens Windows MVP alapok: windows bridge health endpoint, assistant blueprint service, backend assistant API route, CLI asszisztens parancsok. A Brunella mint személyi AI asszisztens első lépései.

precommit_hook_optimization_20260325

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** MEDIUM

Pre-commit és pre-push Husky hook optimalizálás: csak gyors tesztek fusson commit előtt (`test:fast`), a teljes suite napi scheduled GitHub Actions workflow-ként. Build idő csökkentés a commit-push ciklusban.

readme_bootstrap_health_fixes_20260324

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** HIGH

README, BOOTSTRAP és health endpoint hibák javítása: smoke script portütközés javítás, webhook indulási logika zajcsökkentése, registry health check pontosítása, `buildHealthResponse` 10 paraméteres aláírás stabilizálása.

remote_layer_phase1_foundation_20260322

****Státusz:**** active | ****Prioritás:**** HIGH

Brunella Remote Layer 1. fázis: remote session, target és command minimális adatmodellje, `remote.ts` route alapvégpontokkal, in-memory RemoteSession kezelés lejáratí és stream-azonosító logikával.

remote_layer_phase8_planetary_supersystem_20260322

****Státusz:**** proposed | ****Prioritás:**** CRITICAL

Brunella Remote Layer 8. fázis: planet-scale mesh absztrakciók, globális routing és regionális optimalizáció. `planetMesh.ts` modul, emergent layer és meta-evolúciós agent pár. Szélsőségesen ambiciózus hosszú távú vízió.

remote_layer_phase9_emergent_superintelligence_20260322

****Státusz:**** proposed | ****Prioritás:**** CRITICAL

Brunella Remote Layer 9. fázis: superintelligence, consciousness és conscious kernel kutatási határok vizsgálata. `superintelligenceLayer.ts`, `metaCognition.ts`, `goalEvolution.ts` autonóm célrendszer. Kutatási/vízió szintű track.

robotkez_comet_upgrade_20260222

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** HIGH

A RobotkezV2 agentből Perplexity Comet-szintű browser automatizálás: Planner→Actor→Critic háromrétegű multi-agent architektúra, önjavítás, vision-alapú selector generálás, memória és cross-tab kezelés. GitHub Models GPT-4o-val.

startup_smoke_test_20260325

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** MEDIUM

Indítási smoke teszt rendszer: a szerver startup után automatikusan ellenőrzi az összes kritikus service elérhetőségét (Ollama, FastAPI, Express, Socket.IO, Dashboard). `npm run smoke` parancs.

system_audit_epp_v2_compliance_20260331

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Teljes EPP v2 megfeleléség audit: BaseAgent `finally`/`setAgentStatus` centralizálás, ESM import `.js` kiterjesztés szabványosítás, `console.log` → `logInfo/logError` cleanup, route konszolidáció `web.ts`-ből `routes/index.ts`-be.

system_wide_zero_mock_20260301

****Státusz:**** ☒ COMPLETED (100%) | ****Prioritás:**** HIGH

A teljes BAS rendszer átállítása Zero-Mock és ReAct alapú valós végrehajtásra: Orchestrator, Developer, Evaluator és Robotkez runtime mock hívások megszüntetése, valós eszközhívásokra váltás.

technical_debt_cleanup_20260404

****Státusz:**** active | ****Prioritás:**** MEDIUM

Technikai adósság takarítás: elavult TODO kommentek konvertálása GitHub Issue-kká vagy kód-fixekké, dead code elimináció, unused import eltávolítás, deprecated pattern felváltása modernnel.

test_cadence_optimization_20260401

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** MEDIUM

Push teszt cadence optimalizálás: pre-push hook csak gyors alapeszteszteket futtat, a teljes suite napi scheduled GitHub Actions workflow-ban fut. Fejlesztési ciklus gyorsítása commit-push szinten.

test_infrastructure_stabilization_20260325

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** HIGH

Teszt infrastruktúra stabilizálás: flaky tesztek javítása, mock módosítások, `fileParallelism: false` konfiguráció, `better-sqlite3` ABI újraépítés automata mechanizmus, CI pipeline stabilitás.

type_safety_enforcement_20260404

****Státusz:**** active | ****Prioritás:**** HIGH

TypeScript type safety enforcement: `any` típus elimináció az egész kódbázisból, type guard és `unknown` + narrowing pattern bevezetése, strict TypeScript módban fordítás biztosítása.

vscode_auto_build_20260403

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** MEDIUM

VSCoDe Auto-Build Task konfigurálás: `npx tsc -w` watch mód háttérfeladatként `.vscode/tasks.json`-ban, hogy a TypeScript fordítás automatikusan fusson mentés után Copilot munkamenetekhez.

windows_bridge_health_20260403

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** MEDIUM

Windows Bridge Health Check endpoint: a Node.js backend egy
`/api/v1/windows/health` útvonalon ellenőrzi a Windows-specifikus bridge
komponensek (process, fájlrendszer-hozzáférés) állapotát.

 ARCHIVÁLT TRACKEK (`conductor/archive/`)

> 173 archivált track — lezárt, leállított vagy kutatási célú fejlesztések.

006_trojan-horse-campaign / trojan-horse-campaign-20260224

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Trojaner-ló stratégiájú marketing kampány generálás és piaci penetrációs terv AI-val.
B2B lead mining, tartalom gyártás és web robotpilóta szolgáltatásokra épülő
kampánycsomag. [deep_market_research_20260227 és
revenue_acceleration_20260227 alias trackek is ide mutatnak.]

agent_architect_upgrade_20260205

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** MEDIUM

Agent Architect 2.0 Meta-ügynök fejlesztése: képes új agenteket tervezni, specifikálni
és registry-be regisztrálni. Meta-szintű architektúra tervező képesség a BAS
rendszerhez.

agent_diagnostics_routing_modernization_20260323

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** —

Agent diagnosztika és routing modernizálás: registry schema és metadata normalizer,
agent routing scorer (képesség + prioritás alapján legjobb agent kiválasztása).

agent_health_matrix_20260325 *(archív másolat)*

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** MEDIUM

Agent egészség mátrix monitoring — ugyanaz mint az aktív track, archivált verziója.

agent_loader_modernization_20260323

****Státusz:** archived | ****Prioritás:** HIGH****

Agent Loader modernizálás: jelenlegi agent export minták auditja, rugalmas modul export resolution implementálása az AgentManagerben hogy különböző export stílusokat kezeljen.

agent_memory_structured_20260323

****Státusz:** archived | ****Prioritás:** HIGH****

Strukturált agent memória és tanulás: long-term memory store, kontextus-ablak kezelés, tanulságok kinyerése befejezett feladatokból és LanceDB-be írása jövőbeli RAG lookup-hoz.

agent_orchestration_dag_20260323

****Státusz:** archived | ****Prioritás:** HIGH****

DAG (Directed Acyclic Graph) alapú orkestráció implementálás: feladatok függőségi gráfja, párhuzamos végrehajtás ahol lehetséges, topológiai rendezés. Alapjai a `dagEngine.ts`-be épültek be.

ai_recommendation_system_20260216

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** MEDIUM****

Dinamikus ajánló API Orchestrator + RAG + MCP tool integrációval: felhasználói kérések alapján automatikus termék/tartalom/akció ajánlás, LanceDB-alapú hasonlóság keresés.

aider_integration_20260222

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** MEDIUM****

Aider AI kód-asszisztens beillesztése a Brunella csapatba mint specializált kódíró agent. CLI és API integráció, Aider git history-alapú javításai Brunella kontextusában.

apify_deep_scraping_agent_20260223 *(archív másolat)*

****Státusz:** active | ****Prioritás:** LOW****

Apify mélyszintű web scraping agent — archivált másolat az aktív track mellé.

bas_comprehensive_test_protocol_20260210

****Státusz:** in_progress → archived | ****Prioritás:** CRITICAL****

BAS átfogó tesztprotokol: Health Check, Phoenix Crash Recovery, Ügynök Delegálás, Dashboard Error Boundary, Robotkéz szinttesztek, CI/CD automatizálás (Husky + Nightly E2E). 6 fázis, ~30 új teszt fájl.

bas_enterprise_suite

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

BAS Enterprise Suite — 18 modulból álló üzleti automatizálás: HR, Pénzügy, Értékesítés, Logisztika, Piaci Hírszerzés, 14 core + 4 advanced modul teljes BAS integrációval.

bas_orchestration_chain_20260221

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

BAS Orchestration Chain v1: az Orchestrator → Agent → Tool lánc felépítése, task routing és prioritás-alapú delegálás alapinfrastruktúrája.

bas_security_sandbox_20260221

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

BAS Security és Sandbox v1: agent izolációs réteg, tool hozzáférés korlátozás, sandbox futtatókörnyezet kockázatos Python kódhoz, jogosultság ellenőrzés.

bootstrap_single_source_20260325 *(archív másolat)*

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

BOOTSTRAP.md single source of truth — archivált másolat.

browser_use_harvester_20260131

****Státusz:** pending → archived | **Prioritás:** —**

Browser-Use alapú strukturált adatkinyerő: Pydantic modellekkel validált JSON output, LLM-vezérelt böngészés webcrawling helyett.

brunella_cli_init_20260120

****Státusz:** — (korai track)**

A Brunella CLI kezdeti integrálása: Python környezet, `myai` könyvtárstruktúra kialakítása, CLI alap parancsok (agents, run, chat).

brunella_function_matrix_20260325

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** CRITICAL****

Brunella teljes funkció- és tulajdonságmátrix dokumentáció: `funkcio.md` fájl az összes képesség, alrendszer, memória-réteg, MCP integráció, külső kapcsolat egységes összefoglalójával.

brunella_reflection_continual_learning_20260402 *(archív másolat)*

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** HIGH****

Reflection és continual learning — archivált másolat (lásd aktív track).

brunella_zero_prompt_ephemeral_bridge_20260402 *(archív másolat)*

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** HIGH****

Zero-Prompt Ephemeral Bridge — archivált másolat (lásd aktív track).

campaign-generator-agent-20260225

****Státusz:** archived**

Automata Kampány Generátor ügynök és UI: `BEVETEL\_AKCIO.md` alapján lead mining, tartalom gyártás és web robotpilóta szolgáltatások automatizált kampányokba csomagolva. CampaignGeneratorAgent.

cean_operations_center_ui_20260215

****Státusz:** active → archived | ****Prioritás:** MEDIUM****

CEAN Operations Center UI: Cloudflare Edge Agent Network monitoring dashboard panel, fleet állapot megjelenítő, D1 és Worker metrics vizualizáció.

cean_phase_2_fleet_management_20260215

****Státusz:** active → archived | ****Prioritás:** MEDIUM****

CEAN Phase 2: Worker Fleet Management — edge worker példányok életciklus kezelése, health monitoring, automatikus újraindítás és load balancing Cloudflare Workers felett.

cean_phase2_c_prometheus_20250216

****Státusz:** active → archived | ****Prioritás:** MEDIUM****

CEAN Phase 2C: Prometheus metrikák az edge agent hálózathoz, scrape endpoint Cloudflare Workerben, Grafana dashboard integráció.

cf_analytics_engine_20260323

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** LOW

Cloudflare Analytics Engine egyedi metrikák: agent teljesítmény, tool-hívás frekvencia, error rate mérése Cloudflare Analytics Events API-val, kiegészíti az OpenTelemetry stack-et.

cf_durable_object_migrations_20260323

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Durable Object migrations hozzáadása `wrangler.jsonc`-hez: EdgeCoordinator osztály migrations regisztrálása Cloudflare D1 schema evolúcióhoz.

cf_hyperdrive_d1_20260323 *(archív másolat)*

****Státusz:**** IN_PROGRESS → archived | ****Prioritás:**** LOW

Cloudflare Hyperdrive D1 connection pooling — archivált másolat (lásd aktív track).

cf_queues_task_distribution_20260323

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Cloudflare Queues aszinkron task distribúció: TaskDecomposerAgent párhuzamos feladat kiosztása Queues API-n keresztül, N8N részleges kiváltása edge-natív queue-val.

cf_r2_activation_20260323

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** CRITICAL

Cloudflare R2 Object Storage aktiválás: `vodor1` bucket konfigurálása, wrangler.jsonc binding beállítás, "Please enable R2" hiba megoldása.

cf_r2_artifact_storage_20260323

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

R2 alapú agent artifact tárolás: agent futási eredmények, logok, screenshotok, generált kód tárolása Cloudflare R2-ben (R2 aktiváció előfeltétele).

cf_token_permissions_fix_20260323

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** CRITICAL

Cloudflare API Token jogosultság bővítés: KV Storage, Vectorize, R2 read/write engedélyek hozzáadása a limitált token mellé.

cf_workers_ai_models_20260323

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** MEDIUM

Workers AI modell paletta bővítés: Llama 3.1 8B mellé többféle modell (Code, Vision, Embedding) különböző agentfeladatokra Cloudflare Workers AI-ban.

cf_workflows_orchestration_20260323

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** MEDIUM

Cloudflare Workflows orkesztráció: edge-natív workflow engine N8N részleges kiváltáshoz. `DailyHealthCheckWorkflow` + `TaskPipelineWorkflow` implementálva, cron trigger aktív.

chrome_acp_integration_20260323

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Chrome ACP (Automation Control Protocol) integráció: Chrome böngésző vezérlése ACP protokollon keresztül Robotkéz agentből, alternatíva a Playwright mellé.

chrome_devtools_mcp_agent_20260223

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** LOW

Chrome DevTools MCP agent: böngésző DevTools API-n keresztüli oldalanalízis, console log figyelés, hálózati forgalom monitorozás MCP tool-ként exponálva.

cloudflare_browser_rendering_robotkez_20260221

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** HIGH

Cloudflare Browser Rendering API integrálása a Robotkéz enginebe: Playwright helyett Cloudflare felhős böngésző, képernyőképek, HTML kinyerés Workers edge-ről.

cloudflare_d1_kv_storage_20260221

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** MEDIUM

Cloudflare D1 SQLite + KV cloud storage integráció: agent task persistence D1-ben, gyors kulcs-érték tárolás KV Namespace-ben, Brunella állapot mentése Cloudflare-re.

cloudflare_dns_zone_reconciliation_20260325 *(archív másolat)*

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

DNS Zone rekonziliálás — archivált másolat (lásd aktív track).

cloudflare_edge_agents_network_20260215 (CEAN)

****Státusz:** ☒ COMPLETED | **Prioritás:** —**

Cloudflare Edge Agent Network (CEAN) Phase 1A-B: globális elosztott agent hálózat Cloudflare Edge-en kutatáshoz, pályázat monitorozáshoz, adat harvestinghez és CI/CD automatizáláshoz. D1 schema (12 tábla), R1 vector mappings, test worker deploy.

cloudflare_edge_browser_orchestration_20260404

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Cloudflare Edge böngésző orkestráció és Robotkéz integráció: edge-side browser automation Cloudflare Browser Rendering API-n keresztül, Robotkézzel párhuzamosan futtatva.

cloudflare_edge_integration_20260202

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Cloudflare Edge Integration korai változata: Cloudflare Tunnel, Workers alapok, D1 kezdeti integráció Sprint 1-3 befejezve, Sprint 4-5 folyamatban archiválásakor.

cloudflare_full_optimization_20260325

****Státusz:** archived | **Prioritás:** CRITICAL**

Cloudflare Full Optimization és Domain Rollout: minden Cloudflare szolgáltatás optimalizálása, egyéni domain beállítások, performance tuning, biztonsági hardening.

cloudflare_token_separation_20260403

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Cloudflare API tokenek szétválasztása: BAS (Brunella Agent System) Workers/KV/D1/R2 hozzáférés elkülönítése a személyes Cloudflare account tokeneitől, principle of least privilege.

cloudflare_vectorize_rag_20260221

****Státusz:** completed | **Prioritás:** MEDIUM**

Cloudflare Vectorize felhős RAG memória: embedding vektorok tárolása Cloudflare Vectorize-ban, cloud-alapú szemantikus keresés LanceDB lokális backup mellett.

cloudflare_workers_ai_20260221

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** CRITICAL

Cloudflare Workers AI integráció: `@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct` futtatása Workers AI-ban, edge-natív LLM inference a Brunella agent hívásokhoz.

cloudflare_workers_audit_20260221

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** HIGH

Cloudflare Workers audit: meglévő Workers konfigurációk, deployment állapot, wrangler.jsonc review és biztonsági ellenőrzés.

cloudflare_workers_migration_20260226 **(archív másolat)**

****Státusz:**** proposed/completed | ****Prioritás:**** HIGH

16 agent Cloudflare Workers migrálása — archivált másolat.

cloudflare-chat-integration-20260211

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Cloudflare Chat Integration: WebSocket és HTTP alapú chat végpont Cloudflare Workerben, valós idejű üzenetváltás az edge-ről Brunella agentekkel.

cloudflare-iteration-2-20260212

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Cloudflare Chat Integration 2. iteráció: WebSocket real-time kommunikáció, D1 perzisztens task storage, CLI edge parancsok (edge status / chat / task / query / history).

code_quality_improvements_20260210

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** MEDIUM

Általános kódminőség javítások: TypeScript strict mód, `any` típusok csökkentése, refaktor és cleanup munkák a korai fejlesztési fázisból.

codex_chat_refactor_20260212

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

`NeuralLinkChat.tsx` refaktor: Provider Adapter minta bevezetése, típusbiztonság erősítése, chat session perzisztencia megvalósítása különböző LLM providerekkel.

creative_friction_mediator_20260212

****Státusz:** archived | **Prioritás:** LOW**

LangFlow alapú Soft-Skill AI: szervezeti kommunikáció elemzése rejtett konfliktusok felismerésére, mediációs szövegek generálása csapatviták kezelésére.

cserszegetomaj-campaign-20260225

****Státusz:** archived | **Prioritás:** MEDIUM**

Cserszegetomaj AI Turizmus Kampány: helyi turisztikai kínálat AI-alapú promóciója, CampaignGeneratorAgent felhasználása a borvidék és programajánlatok marketingjére.

dashboard_cockpit_redesign_20260401

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Dashboard Cockpit átdizájn és stabilizálás: modern operator cockpit stílusra való váltás, gyorsan olvasható, kártyás elrendezés, build és teszt blokkolók megszüntetése a 3000/5173 portokhoz.

dashboard_test_suite_20260210

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

Dashboard komplett tesztsorozat: 15 fázis Playwright E2E (~90 teszteset), Vitest+jsdom komponens tesztek, MSW API mock-ok a Socket.IO és REST végpontokhoz.

dashboard_v2_robotkez_control_20260208

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Dashboard V2 Robotkéz Control Panel: a Robotkéz agent vezérlőfelülete, feladatkiosztás és futási állapot megjelenítő Dashboard panelként.

dashboard_v3_command_center_20260219

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

Dashboard V3 "Command Center": moduláris, testre szabható Command Center dashboard MI-alapú folyamatok valós idejű vezérlésére, kód-higiénia fejlesztések, panelregisztrációs rendszer.

dashboard-500-and-test-timeouts-20260320

****Státusz:**** archived

Dashboard 500 és teszt timeout hibák javítása: `/api/tests/\*`, `/api/tasks/\*`, `/api/v1/scheduled-tasks`, `/api/v1/enterprise/stats` endpoint gyökérok-elemzése és javítása.

dashboard-integration_20260120

****Státusz:**** — (korai track)

Dashboard Integration és Enhancement: React Dashboard importálása, build konfiguráció, Socket.IO integráció alapok.

dashboard-stabilization-20260225

****Státusz:**** archived

Dashboard teljes stabilizálás és auditálás: `dashboard\_full\_audit.e2e.test.ts` létrehozása minden UI funkció ellenőrzésére, layout és komponens hibák javítása.

dashboard-todo-widget-20260211

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** MEDIUM

Dashboard TODO Widget: conductor track feladatok megjelenítése és kezelése Dashboard widgetként, valós idejű frissítéssel.

data_flywheel_incubator_20260205

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Data Flywheel & Incubator: az adat-értéklánc (harvest → refine → index → learn → execute) elvi alapjainak lerakása és az inkubátor program terve.

deep_market_research_20260227

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** MEDIUM

Deep Market Research 2026 archival alias — a 006_trojan-horse-campaign canonical track alias bejegyzése.

developer_agent_2_0_20260206

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

DeveloperAgent 2.0/3.0 Unified Development Platform: önjavító AI fejlesztő agent, git history alapú kontextus, strukturált feladatbontás, valós fájlírás és teszt futtatás.

developer_live_studio_research_20260301

****Státusz:** archived | **Prioritás:** MEDIUM**

Kutatási-only legacy task a DeveloperAgent valós fájloperációs live stúdió módjáról — a tanulságok beépültek a zero-mock fejlesztésbe.

doc_code_auto_sync_20260325 *(archív másolat)*

Dokumentáció-kód szinkron — archivált másolat.

e2b_sandbox_crawl4ai_20260325

****Státusz:** completed → archived | **Prioritás:** LOW**

Crawl4AI webcrawling izolálása E2B cloud sandbox-ban a biztonságos végrehajtásért, user kérésre archiválva.

enterprise_suite_master_20260216

****Státusz:** completed | **Prioritás:** CRITICAL**

BAS Enterprise Suite Master Track: teljes vállalati szoftverkiterjesztés HR, Pénzügy, Értékesítés, Logisztika, Piaci Hírszerzés modulokkal — az enterprise agent csomag fő koordináló trackje.

ephemeral_agents_cleanup_audit_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | **Prioritás:** MEDIUM**

Ephemeral agent lezárás utáni cleanup: erőforrás-felszabadítás, artifact-archiválás és audit trail minden futott ephemeral agent munkamenetről.

ephemeral_agents_limited_tools_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | **Prioritás:** HIGH**

Ephemeral agent korlátozott tool-hozzáférés: sandbox réteg, csak explicit engedélyezett toolok, fájl- és hálózati határok az ephemeral ügynök futtatási köréhez.

ephemeral_agents_runtime_spawn_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | **Prioritás:** HIGH**

Ephemeral agent runtime spawn: dinamikus agent-példányok létrehozása futás közben specifikációból, supervisor kontrollal és task-local memóriával.

ephemeral_agents_ttl_budget_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | **Prioritás:** HIGH**

Ephemeral agent TTL és budget enforcement: idő-, token-, költség- és lépcsőszintű korlátok az ephemeral ügynökhöz, lease mechanizmus és túlköltség elleni védelem.

epp-v2-protocol-20260211

****Státusz:** archived | **Prioritás:** CRITICAL**

Engineering Precision Protocol v2 (EPP v2) definíciója: a 7 Arany Szabály rögzítése — minden feature = track, hibák azonnali javítása, commit sűrűség, TODO frissítés, build+teszt pipelines, kötelező dashboard+CLI surface, dokumentáció teljesség.

ev_hunter_ai_research_20260202

****Státusz:** —**

EV Hunter és AI Research Pipeline: Perplexity-alapú villanyautó ajánlat vadászat, ArXiv trendkövető, Dual Storage mentés (LanceDB + SQLite).

federated_mcp_negotiation_20260329

****Státusz:** COMPLETED | **Prioritás:** MEDIUM**

Federated MCP tárgyalási protokoll: agent-agent strukturált negatív ajánlat/ellenajánlat/korlát kezelés, human approval checkpointok beépítése capability exchange-be.

federated_mcp_remote_routing_20260329

****Státusz:** COMPLETED | **Prioritás:** HIGH**

Federated MCP remote capability routing: trusted és manifestelt peer agentekhez való delegálás policy alapján, remote tool execution routing réteg.

federated_mcp_signed_manifests_20260329

****Státusz:** COMPLETED | **Prioritás:** HIGH**

Federated MCP aláírt capability manifestek: séma és verifikáció remote agentekhez/toolokhoz, HMAC aláírás, replay védelme.

federated_mcp_trust_20260329

****Státusz:** COMPLETED | **Prioritás:** HIGH**

Federated MCP trust layer: távoli MCP partnerek identitásrétege, trusted peer nyilvántartás, alap auth és minimális adatmegosztási policy.

financial-auditor-agent-20260214

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

Pénzügyi auditor agent: számlák automatikus összegyűjtése (PDF, Gmail), Data Flywheel logika pénzügyi dokumentumokra alkalmazva.

functional-integrity-fix-20260225

****Státusz:** archived**

Dashboard funkcionális integritás javítása: `functional\_integrity.spec.ts` E2E tesztekkel az összes interaktív UI funkció validálására.

gemini_git_agent_20260212

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Gemini alapú öntanuló Git agent: commit history + fájlrendszer memória, ütemezett demands, GitHub Issue/PR alapú interakció, incremental kódbázis tanulás.

gold_protocol

****Státusz:** archived | **Prioritás:** CRITICAL**

Gold Protocol — BAS Observability és Governance: teljes megfigyelhetőségi infrastruktúra (OpenTelemetry, Prometheus, Grafana), governance szabályok, SLA/SLO monitoring.

goldeninteligencia20260327

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

GoldenInteligencia session: arany minőségű training adatok és tudásreprezentáció tervei a BAS tanulási képességéhez.

green_lightning_20260212

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** HIGH****

Green Lightning: automatizált agent villanyautók keresésére willhaben.at-on, ár és eladó típusa szerinti szűrés, email értesítés a legjobb ajánlatokról.

guardrails_evaluation_20260323

****Státusz:** archived | ****Prioritás:** CRITICAL****

Guardrails és evaluáció: agent kimenet biztonságosság ellenőrzés, output validáció, eval harness, automatikus minőségre tesztelés a fejlesztési pipeline-ban.

hungarian-orchestration-tuning-20260225

****Státusz:** archived**

Magyar nyelvű orkesztráció és intelligens irányítás:

BRUNELLA_MASTER_CONTEXT.md alapján a CLI, agent kommunikáció és rendszer-instrukció teljes magyarosítása.

hybrid_cloud_integration_20260203

****Státusz:** active → archived**

Hybrid Cloud Integration: helyi Ollama + Cloudflare Workers + Gemini API hibrid modell routing, az első Bifrost gateway kísérlet.

hyper_local_supply_chain_20260216

****Státusz:** archived | ****Prioritás:** HIGH****

Geo-fenced freight capacity matching és outreach automatizálás: helyi teherfuvarozási kapacitás és igény párosítása AI-val, automatikus első kapcsolatfelvétel.

industrial_machine_hunter_20260216

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** HIGH****

Ipari gép vadász: aukciós ipari gép listák automatikus elemzése, arbitrázs lehetőségek detektálása ár vs. piaci érték alapján.

innovation_bridge_20260212

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** MEDIUM****

Innovation Bridge (1. verzió): TRIZ-alapú cross-industry innovation transfer agent — iparági problémák megoldása más iparágakból importált innovációkkal.

innovation_bridge_20260225

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Innovation Bridge (8. Pillér, 2. verzió): TRIZ Cross-Industry Swarm — több agent párhuzamosan keres innovációs analógiákat különböző iparágakban.

inventory_automation_20260330

****Státusz:**** ☒ COMPLETED | ****Prioritás:**** MEDIUM

Autonóm KKV készletkezelő rendszer: FIFO/WAC számviteli értékelés, prediktív AI újrarendelési agent, leltáregyeztetési nyomozó agent. Stack: n8n + Langflow + Google Sheets + SQLite/Supabase.

invoice_automation_20260326 *(archív másolat)*

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Számlafeldolgozó rendszer archivált verziója — lásd az aktív track bejegyzést.

invoice-e2e-testing-20260217

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** MEDIUM

Invoice automation E2E tesztelés és validálás: harvest → refine → index → export pipeline end-to-end tesztek, adat folyamat integritás ellenőrzés.

invoice-to-sheets-automation-20260214

****Státusz:**** ARCHIVED | ****Prioritás:**** HIGH

Számla adatkinyerés és Google Sheets automatizáció: Számlázz.hu API + Gmail forrásból adatkinyerés, Pydantic validálás és Google Sheets export pipeline.

iron_clad_backend_20260212

****Státusz:**** completed | ****Prioritás:**** MEDIUM

Iron Clad Backend: egységes Python AI backend implementálása — FastAPI + LiteLLM Gateway + vLLM inference + LangGraph orchestration + OpenInterpreter. `myai/server.py` alapja.

jules-async-test-automation-20260211

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

Jules Async Test Automation (GitHub Actions): aszinkron teszt futtatás automata CI folyamatban, Jules PR review integrálása a teszteredményekbe.

jules-qa-integration_20260120

****Státusz:** — (korai track)**

Jules Agent QA integrálás: AGENTS.md instrukcióval irányított Jules QA szerepkör, code review automatizálás.

jules_continuous_ai_integration_20260215

****Státusz:** archived | **Prioritás:** P0 (CRITICAL)**

Jules Continuous AI Integration (JCAI): SuggestedTasksScanner, automatikus Jules PR generálás javasolt feladatokhoz, napi AI fejlesztési napló.

jules_enterprise_cicd_20260212

****Státusz:** archived | **Prioritás:** MEDIUM**

Jules AI integrálása GitHub Actions-be: biztonsági audit, auto-fix, performance optimization, self-healing CI pipeline.

jules_pr_integration_20260222 *(archív másolat)*

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

30 Jules PR beépítése — archivált másolat (lásd aktív track).

konyveles_automatizalas

****Státusz:** archived (korai verzió)**

Könyvelés automatizálásának korai track bejegyzése — az n8n_konyveles_pipeline és konyveles_phase3 trackek előfutára.

law_detective_20260223

****Státusz:** completed | **Prioritás:** MEDIUM**

Law Detective agent: jogi dokumentumok és szerződések automatikus elemzése, kulcsklauzulák kinyerése, kockázatos feltételek azonosítása NLP-vel.

learning_loop_curated_golden_dataset_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | **Prioritás:** HIGH**

Tanulási loop kurált Golden Dataset: reflection, tool-run és approval outcome jelekből redaktált, deduplikált training-kompatibilis dataset létrehozása.

learning_loop_eval_harness_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | **Prioritás:** HIGH**

Tanulási loop eval harness: reflex modellek és finomhangolt SLM-ek objektív összehasonlítása, regressziódetektálás és promotion döntéshozatal mérőkerete.

learning_loop_nightly_trainer_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | **Prioritás:** HIGH**

Tanulási loop éjszakai trainer: ütemezett pipeline kurált golden datasetből reflex modellek vagy adapterek előállítására.

learning_loop_reflex_model_registry_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | **Prioritás:** HIGH**

Reflex Model Registry: verziózott model registry reflex-modellekhez, adapterekhez és promotion állapotokhoz, model router felé biztonságos publikálással.

living_documentation_system_20260213

****Státusz:** archived | **Prioritás:** MEDIUM**

Élő dokumentáció rendszer: kódváltozásokra automatikusan reagáló dokumentáció, API doc auto-generálás, README frissítések kiszállítás során.

local_test_scheduler_20260215

****Státusz:** archived | **Prioritás:** MEDIUM**

Lokális teszt ütemező: tesztek ütemezett futtatása helyi környezetben, eredmények mentése és riportálása naplóba.

magyar-cli-menu-system-20260211

****Státusz:** archived | **Prioritás:** CRITICAL**

Magyar CLI Menürendszer teljes átírása: az összes CLI parancs magyar nyelvűvé, Inquirer.js alapú nyíl+enter navigációt supportálóvá konvertálása Chalk + Boxen + Ora stílussal.

marketing_swarm_20260216

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** HIGH****

Marketing Swarm: automatizált marketing kampánycsomag — trendkutatás, copywriting és media generálás párhuzamos agent swarm futtatással.

master_track_1_lead_mining_20260223

****Státusz:** archived | ****Prioritás:** HIGH****

Lead Mining as a Service: automatikus lead gyűjtés különböző forrásokból, B2B kapcsolatfelvétel előkészítés, CRM export pipeline.

master_track_2_invoice_to_sheets_20260223

****Státusz:** archived | ****Prioritás:** HIGH****

Invoice to Sheets Automation master: Számlázz.hu / Gmail → Google Sheets teljes pipeline, nagy léptékű automatizálás.

master_track_3_market_watcher_20260223

****Státusz:** archived | ****Prioritás:** HIGH****

Green Market Watcher B2B: zöld/fenntartható piac figyelés, B2B üzleti lehetőségek azonosítása automatikusan.

mcp_ollama_integration_20260218

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** P0****

MCP + Ollama teljes integráció: fájlrendszer-tudatos LLM műveletek MCP-n keresztül, E2B sandbox DataScientistAgenthez, Bifrost Gateway alapok (Ollama + Gemini + GitHub Models + Anthropic).

mcp_tool_discovery_20260323

****Státusz:** archived | ****Prioritás:** MEDIUM****

MCP Tool Discovery és Composability: dinamikus tool-felderítés, `mcpDiscovery.ts` modul, tool kompozíció (több tool egybefűzése egy agent hívásában).

micro_csr_automator_20260212

****Státusz:** archived | ****Prioritás:** LOW****

Mikro CSR automatizátor: geo-fenced helyi hírek figyelése segítségkérésekért, cég felesleg leltárával összevetés, automatikus felajánlás. n8n + Python hibrid.

mobile_responsiveness_research_20260227

****Státusz:** archived | **Prioritás:** MEDIUM**

Mobil reszponzivitás kutatás (research-only): Dashboard mobil layout problémák és megoldási javaslatok dokumentálása.

modular-command-center-dashboard-v3-20260219

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

Moduláris Command Center Dashboard V3: drag-and-drop panel elrendezés, panel registry rendszer, moduláris widget architektúra a Mission Control dashboardhoz.

observability_opentelemetry_20260323

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Observability és OpenTelemetry: OTLP tracing az összes agent span-hez, Prometheus metrikák, span exportálás Jaeger/Tempo vizualizációhoz.

onboarding-knowledge-manager-20260214

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

Onboarding és tudásmenedzser: a Brunella rendszer önmagát dokumentálja azért, hogy az új AI agentek kontextust kapjanak. Tudásbázis feltöltés, belépési pont szinkronizálás.

orchestrator_chat_upgrade_20260320

****Státusz:** archived**

Universal Orchestrator Chat Upgrade: `/api/paios/chat` áttelése universal orchestrator service-re, visszafelé kompatibilis response, Dashboard + CLI egységes chat.

orchestrator_cognition_upgrade_20260320

****Státusz:** archived**

Orchestrator kogníció upgrade: dinamikus modellkatalógus backend endpoint, PAIOS chat modell-lista API alára helyezve, magyar társalgási mód és rendszerérzékelés.

orchestrator_safe_autopilot_20260320

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Safe Autopilot Orchestrator (Level 3): universal response schema high-risk detektálással, approval checkpoint flow, veszélyes parancsok emberi jóváhagyáshoz kötése.

orchestrator_state_machine_20260321

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

OrchestratorAgent LangGraph-inspirált State Machine: tisztán TypeScript, explicit állapotok (IDLE→ANALYZING→ROUTING→EXECUTING→DONE), guard transition-ök, Phoenix Protocol integráció. Visszafelé kompatibilis.

otel_agent_tracing_20260211

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

OpenTelemetry Agent Tracing: OTLP tracing integráció agent végrehajtási span-ekhez, Jaeger/Tempo vizualizáció, distributed trace propagation a teljes BAS rendszeren.

owl_agent_coordinator_20260321 *(archív másolat)*

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

OWL AgentCoordinator — archivált másolat (lásd aktív proposed track).

paios_model_selector_ui_20260223

****Státusz:** completed | **Prioritás:** MEDIUM**

PAIOS ModelSelector UI: LLM modell kiválasztó widget a Dashboard PAIOS chat felületén, Ollama + Gemini + GitHub Models modellek dinamikus listájával.

paios_orchestrator_chat_20260223

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

PAIOS Orchestrator Chat réteg: a Dashboard fő AI chat felülete ('PAIOSOrchestratorChat.tsx'), Socket.IO valós idejű streaminggel, TTS (OpenAI Nova) integrációval.

paios_phoenix_events_panel_20260223

****Státusz:** completed | **Prioritás:** MEDIUM**

PAIOS Phoenix Events Panel UI: Phoenix Protocol eseményei valós időben a Dashboard-on, esemény típusok coloring, event history megjelenítő.

paios_unified_config_20260223

****Státusz:** completed | **Prioritás:** LOW**

PAIOS Unified Config réteg: `paios.config.yaml` fájl mint egyetlen konfigurációs forrás — TTS hang, modell preferenciák, funkció kapcsolók.

personal_assistant_windows_mvp_20260323 *(archív másolat)*

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

Windows Personal Assistant MVP — archivált másolat.

phoenix_protocol_v2_20260205

****Státusz:** completed | **Prioritás:** MEDIUM**

Phoenix Protocol v2 öngyógyító rendszer alapjai:

`AgentManager.executeWithRecovery()`, checkpoint-alapú state restore, service restart, circuit breaker mintával.

precommit_hook_optimization_20260325 *(archív másolat)*

****Státusz:** archived | **Prioritás:** MEDIUM**

Pre-commit hook optimalizálás — archivált másolat.

readme_bootstrap_health_fixes_20260324 *(archív másolat)*

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

README + health fixek — archivált másolat.

real_estate_sales_campaign_20260216

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Ingatlan értékesítési pipeline: dokumentum OCR (térkép, hirdetés), értékbecslési agent, corporate partner vadász agent, CRM bejegyzés automatizálás.

remote_layer_phase2_discovery_auth_20260322

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Brunella Remote Layer 2. fázis: MCP discovery (lokális + remote), `mcpDiscovery.ts`, alap capability exchange és auth réteg remote MCP szerverekhez.

remote_layer_phase3_mobile_voice_20260322

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Brunella Remote Layer 3. fázis: mobil kliens bootstrap architektúra, voice interface mélyebb integráció PAIOS-szal, remote session API-ra épített mobil hozzáférés.

remote_layer_phase4_distributed_mesh_20260322

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Brunella Remote Layer 4. fázis: elosztott mesh hálózat alapok — `meshNode.ts`, `meshManager.ts`, node lifecycle és capability exchange node ok között.

remote_layer_phase5_adaptive_swarms_20260322

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** HIGH

Brunella Remote Layer 5. fázis: adaptív swarm-ok — `SwarmManager`, `SwarmAgent`, kolónia-életciklus, dinamikus feladatkiosztás az aktiválható swarm hálózaton.

remote_layer_phase6_collective_evolution_20260322

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** CRITICAL

Brunella Remote Layer 6. fázis: evolúciós kollektív intelligencia — `EvolutionaryAgent`, `EvolutionManager`, teljesítménymérési keretelv, agent populáció szelekció.

remote_layer_phase7_superintelligent_infra_20260322

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** CRITICAL

Brunella Remote Layer 7. fázis: autonóm szuperintelligens infrastruktúra — `selfReplication.ts` node-klónozás, autonóm infrastruktúra-bővítés, biztonsági korlátok.

revenue_acceleration_20260227

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** MEDIUM

Revenue Acceleration archival alias — a 006_trojan-horse-campaign canonical track alias bejegyzése.

robotkez_browser_chat_research_20260301

****Státusz:**** archived | ****Prioritás:**** MEDIUM

Kutatási-only legacy task böngésző-chat indítás és over-planning probléma feltárásáról — tanulságok beépültek a zero-mock és Orchestrator prompt hardening munkába.

robotkez_comet_upgrade_20260222 *(archív másolat)*

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

RobotkezV2 Comet Upgrade — archivált másolat (lásd aktív track).

robotkez_n8n_sandbox_edzesterv

****Státusz:** archived | **Prioritás:** MEDIUM**

Robotkéz n8n Sandbox és Edzésterv: izolált n8n sandbox környezet kialakítása a böngésző-agent tréningjéhez, automatizált edzési forgatókönyvek.

robotkez_stabilization_20260212

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

Robotkéz stabilizálás és Gemini 2.0 modellváltás: JSON bridge tisztítás, Gemini 2.0 Flash integráció, API stabilitás növelés, hibák kijavítása az első produktív verzióban.

robotkezv2-full-comet-20260215

****Státusz:** completed | **Prioritás:** CRITICAL**

RobotkezV2 Full Comet implementáció: Perplexity Comet-szerű intelligens böngésző agent — LLM-based tervgenerálás, multi-step automatizálás, háttér feladatok, Dashboard + CLI felület.

sandbox_security_hardening_20260323

****Státusz:** archived | **Prioritás:** LOW**

Sandbox és biztonsági hardening: Python futtatás izolálása, subprocess biztonsági korlátok, agent sandbox policy érvényesítés.

self_healing_core_20260213

****Státusz:** completed | **Prioritás:** HIGH**

Self-Healing és Auto-Fix Protocol: automatikus hibajavító mechanizmus — fix queue, startup feldolgozás, DeveloperAgent delegálás a detektált hibákhoz.

service_launcher_20260401

****Státusz:** archived**

n8n és Langflow indítás automatizálása: Dashboard gombnyomásra vagy API hívásra elindítja az n8n és Langflow szolgáltatásokat a Windows gépen.

software_genesis_protocol_20260216

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Software Genesis Protocol: end-to-end alkalmazásgyár workflow — igényfelmérés → specifikáció → fejlesztés → QA → deployment autonóm agent squadokkal.

spec-writer-agent-20260211

****Státusz:** completed | **Prioritás:** CRITICAL**

SpecWriter Agent (Ötlet → Track Generátor): kreatív ötletből teljes EPP v2 track generálás automatikusan — spec.md, plan.md, meta.json, Agent + Dashboard + CLI + API stubs.

startup_smoke_test_20260325 *(archív másolat)*

****Státusz:** archived | **Prioritás:** MEDIUM**

Startup smoke test — archivált másolat.

swarm_intelligence_v2_20260323

****Státusz:** archived | **Prioritás:** MEDIUM**

Swarm Intelligence v2: SwarmManager és SwarmAgent bővítés, kollektív döntéshozatal, agent kolóniák dinamikus méretezése a feladat komplexitásához igazodva.

system_audit_epp_v2_compliance_20260331 *(archív másolat)*

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

EPP v2 compliance audit — archivált másolat (lásd aktív track).

system_wide_zero_mock_20260301 *(archív másolat)*

****Státusz:** archived | **Prioritás:** HIGH**

Zero-Mock upgrade — archivált másolat.

task-decomposer-agent-20260211

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** MEDIUM****

Task Decomposer Agent (Mikro-Ügynök Orchestrator): összetett feladatok atomikus részfeladatokra bontása, függőségi sorrend meghatározás, párhuzamos végrehajtás delegálás.

test_infrastructure_stabilization_20260325 **(archív másolat)**

****Státusz:** archived | ****Prioritás:** HIGH****

Teszt infrastruktúra stabilizálás — archivált másolat.

test_stabilization_20260221

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** HIGH****

Teszt stabilizálás 2021 február: timeout-os tesztek javítása, 100% PASS visszaállítása, flaky tesztek root cause analízise.

test-20260211 / test-feature-20260211 / test-track-12345678 / test-track-20260211

****Státusz:** archived (teszt track-ek)**

Technikai teszt track-ek a conductor rendszer validálásához — nem tartalmaznak valódi fejlesztési tartalmat.

TR-20260212-TECH-HAR

****Státusz:** completed | ****Prioritás:** HIGH****

Autonóm Python alrendszer technológiai forrásfelderítéshez: GitHub trending, DevTools hírek, AI News harvesting. Pipeline: Harvesting → Refining → Memory Injection → Self-Evolution.

tracks_backup_20260209

Conductor tracks backup bejegyzés 2026-02-09-ről — kézzel archivált állapotmentés.

zero_prompt_approval_router_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | ****Prioritás:** HIGH****

Zero-Prompt Approval Router: központi approval-orchestrátor — guarded döntések emberi jóváhagyási kérésre fordítása, approve/reject/cancel válaszok kezelése, audit logolás.

zero_prompt_event_fabric_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | ****Prioritás:** HIGH****

Zero-Prompt Event Fabric: egységes eseményréteg GitHub, health, scheduler és külső signal forrásokból — normalizálás, deduplikálás, replayelhető tárolás.

zero_prompt_notification_channels_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | ****Prioritás:** MEDIUM****

Zero-Prompt Notification Channels: Slack/Discord/email adapter + üzenetsablonok jóváhagyás-kérések, autonóm riasztások és status update-ek küldéséhez.

zero_prompt_policy_engine_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | ****Prioritás:** HIGH****

Zero-Prompt Policy Engine: risk + policy motor — eldönti hogy egy esemény csak ajánlás, approval-köteles akció, vagy teljesen autonóm végrehajtás lehet.

zero_prompt_signal_ingest_20260329

****Státusz:** ARCHIVED | ****Prioritás:** HIGH****

Zero-Prompt Signal Ingest: GitHub, rendszer health és scheduled task input csatornák bekötése az Event Fabricbe mint elsődleges szignál források.

📊 Összesítő Statisztika

| Kategória | Darab |

|-----|-----|

| Aktív / folyamatban lévő track | 25 |

| Nemrég befejezett (not yet archived) | 14 |

| Archivált track | 173 |

| ****Összes összes track**** | ****~212**** |

Legfontosabb tématerületek:

| Terület | Track-ek száma (kb.) |

|-----|-----|

| Cloudflare (Workers, D1, R2, CEAN) | 25+ |

| n8n + Könyvelés / KKV automatizálás | 15+ |

| Robotkéz / Browser automatizálás | 10+ |

Dashboard / UI fejlesztés	12+
Agent architektúra és engineering	15+
Federation / Remote Layer	12+
Ephemeral / Zero-Prompt	10+
Tesztelés és infrastruktúra	10+
Jules / GitHub CI integráció	6+
Enterprise Suite / KKV vertikumok	10+
LLM/RAG/Learning Loop	10+
Marketing / Sales / Logistics	8+

Generálta: brunella-orchestrator (brunella-copilot) @ 2026-04-04

Forrás: `conductor/tracks/\*.json` + `conductor/archive/\*.json` + `plan.md` részletek

Iszapfaló Kft. – Rendszerértékelés és Javaslat
A Fejlesztő Anyagainak Mélyreható Elemzése

****Készült:** 2026. január 15.**

****Készítette:** Manus AI**

****Tárgy:** n8n + Telegram vs. Google AppSheet – Költségkalkuláció és
Döntéstámogatás**

EXECUTIVE SUMMARY (Rövid Összefoglalás)

A fejlesztő ****három különböző perspektívából**** javasol megoldásokat az Iszapfaló Kft. számára. Az elemzés alapján a ****Google AppSheet migráció a legerősebb javaslat****, azonban az ****n8n rendszer optimalizálása**** is életképes, ha az offline működés nem kritikus. Az alábbiakban részletezzük az előnyöket, hátrányokat és a költségeket.

1. A FEJLESZTŐ JAVASLATAINAK ÁTTEKINTÉSE

1.1 Brunella Értékelése (001. dokumentum)

****Fő megállapítások:****

- Az n8n + AI + Telegram egy "menő, de picit kockázatos" megoldás
- Az AppSheet a "profi" alternatíva, amely offline működést és GPS hitelesítést biztosít
- A végső javaslat: ****Google AppSheet migráció**** (1. prioritás) vagy ****Odoo**** (stratégiai alternatíva)

****Brunella által azonosított fő problémák:****

Probléma	n8n	AppSheet

Offline működés	✗ Nincs	☑ Van
GPS hitelesítés	✗ Nincs	☑ Automatikus
AI pontossága	⚠ Kétes	☑ Validált
Fenntarthatóság	⚠ DevOps igény	☑ Fully managed

1.2 Pohánka József Péter Értékelése (002-003. dokumentum)

****Fő megállapítások:****

- Az Iszapfaló Kft. egy ****7 fős, innovatív, terepi munkára specializálódott vállalkozás****
- A jelenlegi n8n rendszer ****működik, de kockázatos**** (AI félreértés, költség, függőség)
- Az AppSheet ****3-4 hetes migrációval**** bevezetendő

****Pohánka által azonosított kritikus kérdések:****

1. ****Mennyire kritikus az offline működés? (Terepen gyakran nincs net!)**
2. ****Előfordult-e jogi vita** munkaidővel vagy helyszínnel?**
3. ****Mennyire megbízható az AI** a jelenlegi rendszerben?**
4. ****Hosszú távú terv: 1 év vs. 5+ év?**

****Pohánka végső javaslata:****

- ****Opció A:** n8n optimalizálása (1-2 hét, alacsonyabb költség)**
- ****Opció B:** Google AppSheet migráció (3-4 hét, magasabb költség, de hosszú távon jobb)**

1.3 Technikai Dokumentáció (n8n Telegram Bot)

****Fő probléma:**** Az n8n workflow nem tud külön táblákba írni az üzenet típusa alapján.

****Azonosított problémák:****

- Az Airtable "Linked Record" mezők tömb formátumot igényelnek
- Az AI-ügynök üres stringet ad vissza, amit az Airtable elutasít
- Az n8n node konfigurációban nincs "opcionális mező" beállítás

****Javasolt megoldások:****

1. Rövid távú: Kapcsoló mező eltávolítása
2. Hosszú távú: Router node beépítése vagy két külön workflow

2. KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ

2.1 Jelenlegi n8n + Airtable + Telegram Megoldás

****Havi költségek (7 fő munkavállaló):****

Komponens	Költség	Megjegyzés
OpenAI API	\$20-50/hó	1000-2000 üzenet/hó @ \$0.02-0.05/üzenet
Airtable	\$10-20/hó	Free tier vagy Pro (\$10/hó)
n8n Self-hosted	\$0 (server)	Saját szerver vagy \$20/hó cloud
Telegram Bot	\$0	Ingyenes
Google Workspace	\$6-12/fő/hó	Ha már van (Gmail, Drive)
ÖSSZESEN	~\$60-120/hó	Alacsonyabb költség, magasabb karbantartás

****Éves költség:** ~\$720-1,440**

****Rejtett költségek:****

- DevOps karbantartás: ~5-10 óra/hó (ha saját szerveren)
- AI hibák javítása: ~2-3 óra/hó
- API változások követése: ~1-2 óra/hó

****Éves rejtett költség:** ~\$5,000-10,000 (ha saját fejlesztővel számolunk)**

2.2 Google AppSheet Megoldás

****Havi költségek (7 fő munkavállaló):****

Komponens	Költség	Megjegyzés
Google Workspace	\$6-12/fő/hó	Ha nincs, akkor \$42-84/hó (7 fő)
Google AppSheet	\$25-50/hó	Creator license (~\$25/hó)
Google Sheets	\$0	Workspace része
Google Apps Script	\$0	Workspace része
Looker Studio	\$0	Ingyenes
ÖSSZESEN	~\$31-62/hó	Ha már van Workspace
ÖSSZESEN (új)	~\$73-146/hó	Ha nincs Workspace

****Éves költség:** ~\$370-740 (meglévő Workspace) vagy ~\$876-1,752 (új Workspace)**

****Rejtett költségek:****

- Migráció és bevezetés: ~40-60 óra (egyszeri)
- Dolgozói tréning: ~5-10 óra (egyszeri)
- Karbantartás: ~2-3 óra/hó (sokkal kevesebb, mint n8n)

****Egyszeri migráció költsége:** ~\$2,000-3,000 (ha külső fejlesztővel számolunk)**

2.3 Odoo ERP Megoldás

****Havi költségek (7 fő munkavállaló):****

Komponens	Költség	Megjegyzés
Odoo Community	\$0	Open source, de self-hosted
Odoo Cloud	\$20-40/fő/hó \$140-280/hó (7 fő)	
Implementáció	\$3,000-8,000	Egyszeri költség
Tréning	\$1,000-2,000	Egyszeri költség
ÖSSZESEN (Cloud)	**~\$140-280/hó**	Magasabb, de teljes ERP
ÖSSZESEN (Self-hosted)	**~\$0-50/hó**	Szerver + karbantartás

****Éves költség:** ~\$1,680-3,360 (Cloud) vagy ~\$0-600 (Self-hosted)**

****Előnyei:**** Teljes üzleti rendszer (projektmenedzsment, számlázás, raktárkészlet)

****Hátrányai:**** Bonyolultabb bevezetés, hosszabb tanulási görbe

2.4 Clockify / Toggl Track

****Havi költségek:****

Komponens	Költség	Megjegyzés
Clockify Free	\$0	Alapvető funkcionalitás
Clockify Pro	\$7-10/fő/hó \$49-70/hó (7 fő)	
ÖSSZESEN	**\$0-70/hó**	Nagyon olcsó

****Előnyei:**** Egyszerű, dedikált időmérő

****Hátrányai:**** Csak időmérésre jó, költségkezelés korlátozott

3. KÖLTSÉGÖSSZEHASONLÍTÁS (3 ÉV ALATT)

...

n8n + Airtable + Telegram:

Havi: ~\$60-120

Éves: ~\$720-1,440

3 év: ~\$2,160-4,320

+ Rejtett költség: ~\$15,000-30,000

= TELJES: ~\$17,160-34,320

Google AppSheet (meglévő Workspace):

Havi: ~\$31-62

Éves: ~\$370-740

3 év: ~\$1,110-2,220
+ Migráció (egyszeri): ~\$2,000-3,000
+ Karbantartás: ~\$2,000-3,000
= TELJES: ~\$5,110-8,220

Google AppSheet (új Workspace):

Havi: ~\$73-146
Éves: ~\$876-1,752
3 év: ~\$2,628-5,256
+ Migráció (egyszeri): ~\$2,000-3,000
+ Karbantartás: ~\$2,000-3,000
= TELJES: ~\$6,628-11,256

Odoo Cloud:

Havi: ~\$140-280
Éves: ~\$1,680-3,360
3 év: ~\$5,040-10,080
+ Implementáció: ~\$3,000-8,000
+ Tréning: ~\$1,000-2,000
= TELJES: ~\$9,040-20,080

Clockify Pro:

Havi: ~\$49-70
Éves: ~\$588-840
3 év: ~\$1,764-2,520
= TELJES: ~\$1,764-2,520

...

****Megállapítás:**** A ****Google AppSheet a legjobb ár-érték arány****, ha már van Google Workspace. A ****Clockify**** a legolcsóbb, de korlátozott funkcionalitás.

4. HASZNÁLHATÓSÁG ÖSSZEHALONLÍTÁSA

4.1 Munkatársak Szempontjából (Könnyűség)

Szempont	n8n + Telegram	AppSheet	Odoo	Clockify
****Tanulási görbe****	★★★★★ (Könnyű)	★★★★★ (Könnyű)	★★ (Nehéz)	★★★★★ (Könnyű)
****Offline működés****	✗	☑	⚠	⚠
****GPS rögzítés****	✗	☑	⚠	☑
****Szöveges bevitel****	☑ (Természetes)	⚠ (Strukturált)	⚠ (Strukturált)	⚠ (Strukturált)
****Mobil élmény****	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
****Gyorsaság****	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

****Konklúzió:**** Az ****AppSheet és Clockify**** a munkatársak számára a legkönnyebb. Az n8n természetes nyelvű bevitele szórakoztató, de az offline működés hiánya problematikus terepen.

4.2 Vezetőség Szempontjából (Kontrolla és Elemzés)

Szempont	n8n + Telegram	AppSheet	Odoo	Clockify
:---	:---	:---	:---	:---
Valós idejű adatok	☒	☒	☒	☒
Audit trail	⚠ (Korlátozott)	☒	☒	☒
GPS nyomkövetés	✗	☒	⚠	☒
Költség-elemzés	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★
Projekt-nyomonkövetés	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★
Jogi védelem	⚠ (Gyenge)	☒ (Erős)	☒ (Erős)	☒ (Erős)
Riportolás	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★

****Konklúzió:**** Az ****Odoo**** a legerősebb a teljes üzleti kontrolla szempontjából. Az ****AppSheet**** jó egyensúly. Az n8n gyenge a jogi védelemben.

5. PROBLÉMÁK ELEMZÉSE

5.1 Az n8n Rendszer Jelenlegi Problémái

****A technikai dokumentáció alapján:****

1. ****AI Félreértés Kockázata**** ●

- Az OpenAI API nem mindig értelmezi helyesen a szabad szöveget
- Téves adatok kerülhetnek az Airtable-be
- Nincs valós idejű visszajelzés a dolgozó számára

2. ****Offline Korlátozottság**** ●

- Mobilhálózat hiányában nem működik
- Terepi helyszíneken gyakori a kapcsolat hiánya
- Az Iszapfaló Kft. ****gyakran dolgozik 10-50 km-es távolságokon****

3. ****Külső Szolgáltatói Kockázatok**** ●

- Az OpenAI API díjazása változhat
- Az Airtable árazása skálázásnál drága
- n8n self-hosted: üzemeltetési igény

4. ****Jogi és Audit Kihívások**** ●

- GPS helyadatok nem kerülnek rögzítésre
- A pontos időbélyeg vitatható
- Nincs digitális aláírás vagy jóváhagyási folyamat

5. ****Architektúrális Probléma**** ●

- Az MI-ügynök nem tudja megbízhatóan kezelni több Airtable táblát
- A "Linked Record" mezők tömb formátumot igényelnek
- Az n8n node konfigurációban nincs "opcionális mező" beállítás

5.2 Az AppSheet Megoldás Előnyei

1. ****Offline Működés**** ☒

- Az alkalmazás internet nélkül is használható
- Az adatok szinkronizálódnak, amint van kapcsolat
- ****KRITIKUS az Iszapfaló Kft. számára!****

2. ****GPS Nyilvántartás**** ☒

- Automatikus helyszínrögzítés
- Védekezés jogi viták esetén
- Munkatársak helye nyomon követhető

3. ****Strukturált Adatbevitel**** ☒

- Nincs AI értelmezési hiba
- Pontos, validált adatok
- Gombokkal és űrlapokkal működik

4. ****Audit és Nyomonkövethetőség**** ☒

- Minden művelet naplózásra kerül
- Digitális aláírás lehetséges
- Jogi biztonság

5. ****Google Ökoszisztéma**** ☒

- Sheets, Gmail, Calendar integráció
- Enterprise SLA
- Google Cloud üzemidő garancia

6. DÖNTÉSTÁMOGATÁS: MELYIKET VÁLASSZA?

6.1 Döntési Fa

...

1. KRITIKUS KÉRDÉS: Gyakran dolgoznak offline (nincs mobilhálózat)?

- ☒ IGEN → Google AppSheet (vagy Odoo)
☒ NEM → n8n optimalizálása vagy AppSheet

2. MÁSODLAGOS KÉRDÉS: Előfordult-e jogi vita munkaidővel vagy helyszínnel?

- ☒ IGEN → Google AppSheet (GPS + Audit trail)
☒ NEM → n8n vagy AppSheet

3. HARMADLAGOS KÉRDÉS: Hosszú távú terv (5+ év)?

- ☒ IGEN → Google AppSheet vagy Odoo
☒ NEM → n8n optimalizálása

4. NEGYEDLAGOS KÉRDÉS: Szükséges-e teljes ERP (géppark, raktár, számlázás)?

- ☒ IGEN → Odoo
☒ NEM → Google AppSheet

...

6.2 Ajánlás az Iszapfaló Kft. Számára

****JAVASOLT MEGOLDÁS: Google AppSheet (1. prioritás)****

****Indoklás:****

1. Az Iszapfaló Kft. ****terepi munkára szakosodott**** → offline működés ****kritikus****
2. A ****GPS nyomkövetés**** jogi védelmet nyújt
3. A ****strukturált adatbevitel**** pontosabb, mint az AI-alapú
4. A ****Google Workspace**** valószínűleg már van (Gmail, Drive)
5. A ****3-4 hetes migráció**** rövid és kezelhető
6. A ****hosszú távú költség**** alacsonyabb és kiszámítható

****ALTERNATÍVA: n8n Optimalizálása (2. prioritás)****

****Mikor válassza:****

- Ha az offline működés nem kritikus
- Ha a költségminimalizálás az elsődleges cél rövid távon
- Ha a jelenlegi rendszer "elég jól működik"

****Javasolt fejlesztések:****

- AI prompt optimalizálása
- Validációs lépések beiktatása
- Monitoring és riasztások hozzáadása
- Router node beépítése (az Airtable tábla választáshoz)

****Becsült idő:** 1-2 hét**

****Becsült költség:** \$500-1,000 (fejlesztői munka)**

6.3 Odoo (3. prioritás)

****Mikor válassza:****

- Ha a cég növekedni akar
- Ha szükséges a géppark karbantartása, raktárkészlet, számlázás
- Ha egy ****teljes vállalatirányítási rendszer**** szükséges

****Becsült idő:** 4-8 hét**

****Becsült költség:** \$3,000-8,000 (implementáció) + \$140-280/hó**

7. IMPLEMENTÁCIÓS TERV (Google AppSheet)

7.1 Fázis 1: Előkészítés (1 hét)

1. **Adatmigráció előkészítése**

- Airtable adatok exportálása
- Google Sheets formátumra konvertálás
- Adatintegritás ellenőrzése

2. **AppSheet projekt létrehozása**

- Google Cloud projekt beállítása
- AppSheet alkalmazás inicializálása
- Google Sheets adatforrás csatlakoztatása

3. **Tesztkörnyezet felépítése**

- Tesztelő munkatársak kijelölése
- Pilot alkalmazás készítése

7.2 Fázis 2: Fejlesztés (2 hét)

1. **Mobilalkalmazás fejlesztése**

- Munkaidő rögzítés képernyő
- Költség rögzítés képernyő
- Projekt kiválasztás
- GPS és fotó csatolás

2. **Automatizációk (Google Apps Script)**

- Projekt mappa létrehozása
- Dokumentum generálása

- Értesítések küldése

3. ****Looker Studio Dashboard****

- Heti összesítő
- Projekt-alapú költség-elemzés
- Munkatárs teljesítmény

7.3 Fázis 3: Tesztelés és Finomítás (1 hét)

1. ****Pilot tesztelés****

- 2-3 munkatárs tesztelése 1 hétig
- Visszajelzés gyűjtése
- Hibák javítása

2. ****Teljes csapat bevezetése****

- Tréning (1-2 óra/fő)
- Támogatás az első napok alatt

7.4 Fázis 4: Go-Live (1 hét)

1. ****Teljes csapat átállása****

2. ****Támogatás és monitorozás****

3. ****Dokumentáció frissítése****

****Teljes idő:** 3-4 hét**

****Teljes költség:** \$2,000-3,000 (fejlesztői munka) + \$31-62/hó (szoftver)**

8. VÉGSŐ JAVASLAT

A Fejlesztő Javaslatának Szintézise

| Fejlesztő | 1. Prioritás | 2. Prioritás | Indoklás |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| ****Brunella**** | Google AppSheet | Odoo | Offline működés, GPS, fenntarthatóság |

| ****Pohánka**** | Google AppSheet | n8n optimalizálása | Offline működés, jogi védelem |

|

| ****Technikai doc**** | n8n javítása | Router node | Architektúrális probléma megoldása |

****KONSZENZUS: Google AppSheet a legjobb választás.****

Manus AI Végző Ajánlása

****1. JAVASOLT MEGOLDÁS: Google AppSheet Migráció****

****Előnyei:****

- ☒ Offline működés (kritikus terepen)
- ☒ GPS nyomkövetés (jogi védelem)
- ☒ Strukturált adatbevitel (pontosság)
- ☒ Alacsonyabb hosszú távú költség
- ☒ Fully managed (nincs DevOps igény)
- ☒ Google Workspace integráció

****Hátrányai:****

- ☒ 3-4 hetes migráció szükséges
- ☒ Magasabb egyszeri költség
- ☒ Kevésbé "szöveges" bevitel

****Becsült költség:** \$2,000-3,000 (egyszeri) + \$31-62/hó**

****2. ALTERNATÍVA: n8n Optimalizálása (ha offline nem kritikus)****

****Előnyei:****

- ☒ Gyorsabb (1-2 hét)
- ☒ Alacsonyabb egyszeri költség
- ☒ Meglévő rendszer továbbfejlesztése
- ☒ Szöveges bevitel (természetes)

****Hátrányai:****

- ☒ Nincs offline működés
- ☒ Nincs GPS nyomkövetés
- ☒ AI félreértés kockázata
- ☒ Magasabb hosszú távú költség (rejtett DevOps)

****Becsült költség:** \$500-1,000 (egyszeri) + \$60-120/hó**

****3. STRATÉGIAI ALTERNATÍVA: Odoo (ha teljes ERP szükséges)****

****Előnyei:****

- ☒ Teljes üzleti rendszer
- ☒ Géppark karbantartás

- ☒ Raktárkészlet kezelés
- ☒ Számlázás integráció

****Hátrányai:****

- ☒ Bonyolultabb bevezetés
- ☒ Hosszabb tanulási görbe
- ☒ Magasabb költség

****Becsült költség:**** \$3,000-8,000 (egyszeri) + \$140-280/hó

9. VÉGSŐ SZAVAK

Az Iszapfaló Kft. számára a ****Google AppSheet a leglogikusabb lépés****, mert:

1. ****Terepi munka**** → offline működés szükséges
2. ****7 fős csapat**** → kezelhetőség és költséghatékonyság fontos
3. ****Innovatív cég**** → hosszú távú, stabil megoldás szükséges
4. ****Google Workspace**** → valószínűleg már van

Az n8n egy zseniális prototípus, amely ****bizonyította az igényt****, de ****hosszú távú, stabil vállalati működéshez**** egy dedikáltabb platform (AppSheet vagy Odoo) szükséges.

****Készült:**** Manus AI

****Dátum:**** 2026. január 15.